

LYCEE BLAISE DIAGNE DE DAKAR

05/11/2024

CLASSE : 1S1

8h - 11h

DEVOIR SURVEILLE N°1 DU 1^{er} SEMESTRE (3 h)

EXERCICE 1 : 09 points

- Déterminer, si elles existent, les valeurs de m pour lesquelles le polynôme $f_m(x) = (1 - m)x^2 + 2(m - 5)x + 16 - m$ admet deux racines distinctes x_1 et x_2 telles que $x_1 < -1 < x_2 < 2$. (2 pts)
- Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système
$$\begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{y^2} + \frac{1}{z-1} = 2 \\ \frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{3}{y^2} + \frac{1}{z-1} = 6 \\ \frac{4}{\sqrt{x}} + \frac{9}{y^2} + \frac{1}{z-1} = 16 \end{cases}$$
 (2 pts)
- Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations ci-dessous :
 - $x^2 - 3x + \sqrt{x^2 - 3x + 11} = 1$. (1,5 pt)
 - $\sqrt{2|E(x)| - 3} + \sqrt{2 - |E(x)|} = 1$ où $E(x)$ est la partie entière de x . On déterminera d'abord l'ensemble de définition de l'équation. (2 pts)
 - $\sqrt{2(x^2 - 2x + 2)} \geq x + 1$. (1,5 pt)

EXERCICE 2 : 05 points

- Déterminer les réels a et b pour que le polynôme $f(x) = ax^3 + bx^2 + 1$ soit divisible par $(x - 1)^2$, puis factoriser $f(x)$ par $(x - 1)^2$. (1,5 pt)
- Soit le polynôme $P_n(x) = (x - 2)^{2n} + (x - 1)^n - 1$, avec $n \geq 2$. Justifier que $P_n(x)$ peut s'écrire sous la forme $P_n(x) = (x - 2)(x - 1)Q_n(x)$, puis expliciter le polynôme $Q_n(x)$. (1,5 pt)
- Un polynôme $P(x)$ est divisible par $(x - 1)$, $(x + 1)$ et par $(2x + 1)$ donne pour restes respectifs 7, -4 et 2. Quel reste donnera-t-il si on le divise par le produit $(x - 1)(x + 1)(2x + 1)$? (2 pts)

EXERCICE 3 : 03 points

ABC est un triangle, p et q deux nombres réels strictement positifs. Soit G le barycentre de $\{(A; p), (B; q), (C; q)\}$. Les droites (AG) , (BG) et (CG) coupent respectivement les droites (BC) , (AC) et (AB) en I , J et K .

En utilisant le théorème du barycentre partiel, démontrer que :

- I est le milieu de $[BC]$. (1,5 pt)
- Les droites (JK) et (BC) sont parallèles. (1,5 pt)

EXERCICE 4 : 03 points

ABC est un triangle non aplati.

- Soit a , b et c trois réels différents de 0 et 1. On considère $I = \text{bar}\{(B; b), (C; -1)\}$, $J = \text{bar}\{(C; c), (A; -1)\}$ et $K = \text{bar}\{(A; a), (B; -1)\}$. Démontrer que les points I , J et K sont alignés si et seulement si $abc = 1$. (1,5 pt)
- En déduire que les points I , J et K sont alignés $\Leftrightarrow \frac{IB}{IC} \times \frac{JC}{JA} \times \frac{KA}{KB} = 1$. (1,5 pt)